

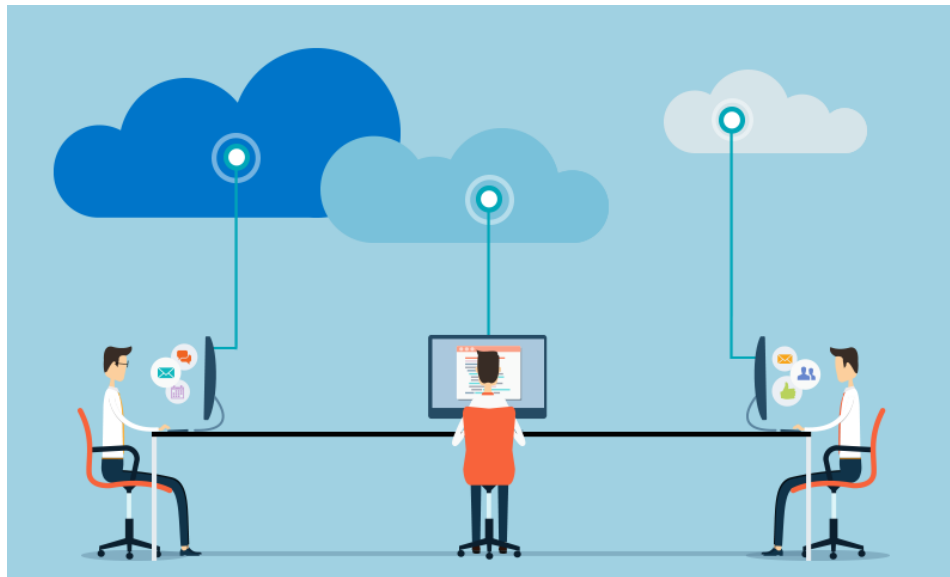


TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



**Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Saltillo**

Departamento de Ingeniería en Sistemas Computacionales



Materia: Computo en la Nube

Profesor: Salazar Del Bosque Miguel

(7 – 8 hrs)

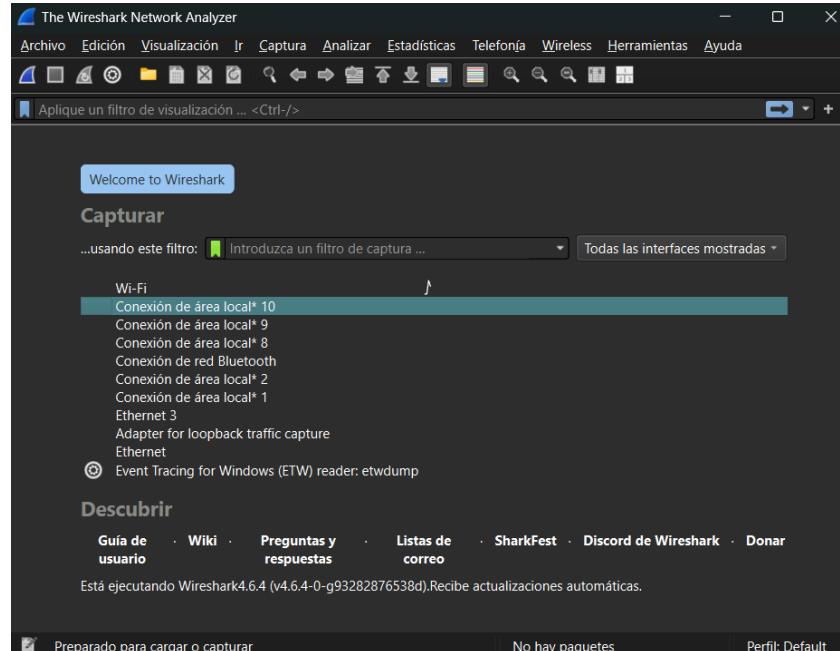
**“Actividad 4.10 Análisis de tráfico de red con Wireshark para la
prevención de ataques”**

Nombre: Jesús Francisco Vázquez Alvarado

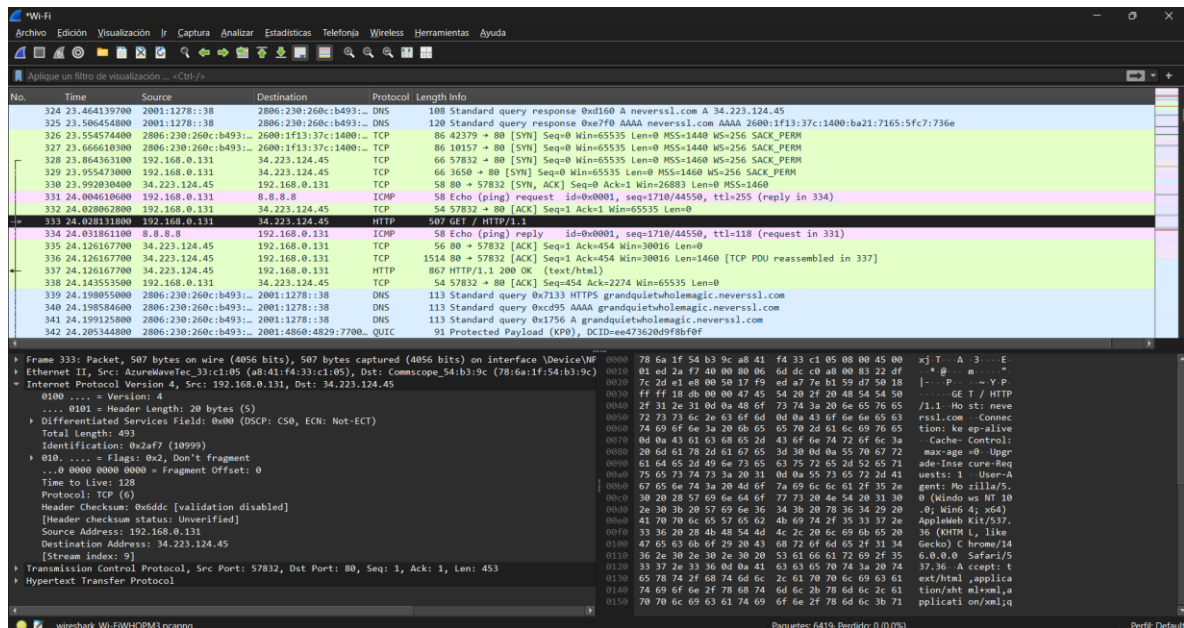
No. De Control: 21051534

1. Instalación de Wireshark

Se descargó Wireshark versión 4.6.4 desde [wireshark.org](https://www.wireshark.org) y se instaló en Windows con el componente Npcap habilitado, necesario para la captura de paquetes.



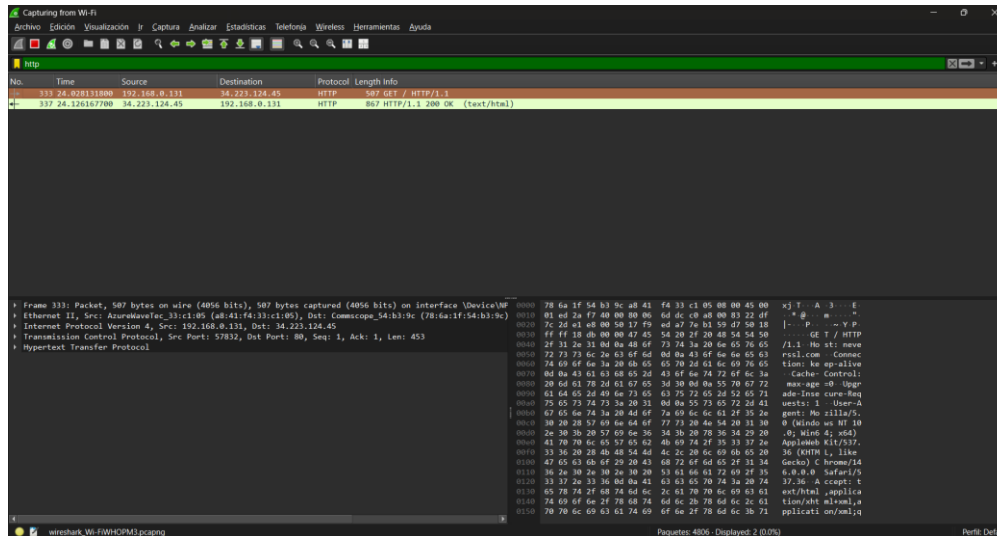
2. Captura de tráfico de red



Se capturaron un total de 6,419 paquetes antes de detener la captura.

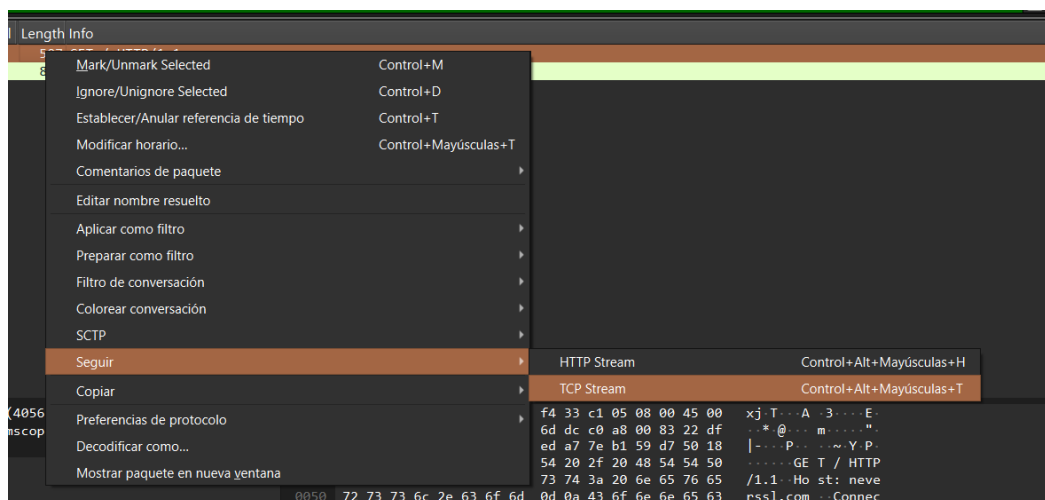
3. Filtro HTTP

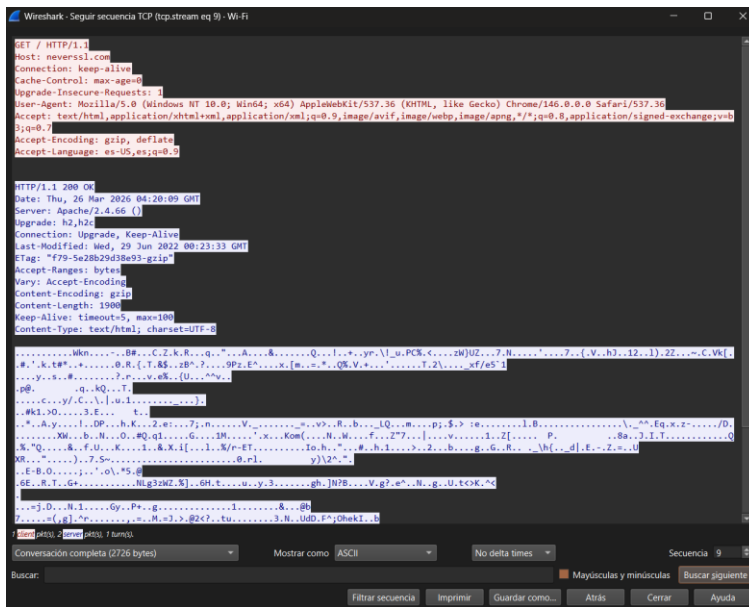
Se utilizó el filtro **http** con el fin de aislar las comunicaciones web que no poseen cifrado, tomando como ejemplo el sitio neverssl.com, al observar las peticiones GET, fue posible identificar datos críticos en texto plano, como la versión del navegador y las cabeceras de host, lo que demuestra que cualquier información enviada bajo este protocolo es totalmente visible para un atacante en la red.



4. Seguimiento de flujo TCP (TCP Stream)

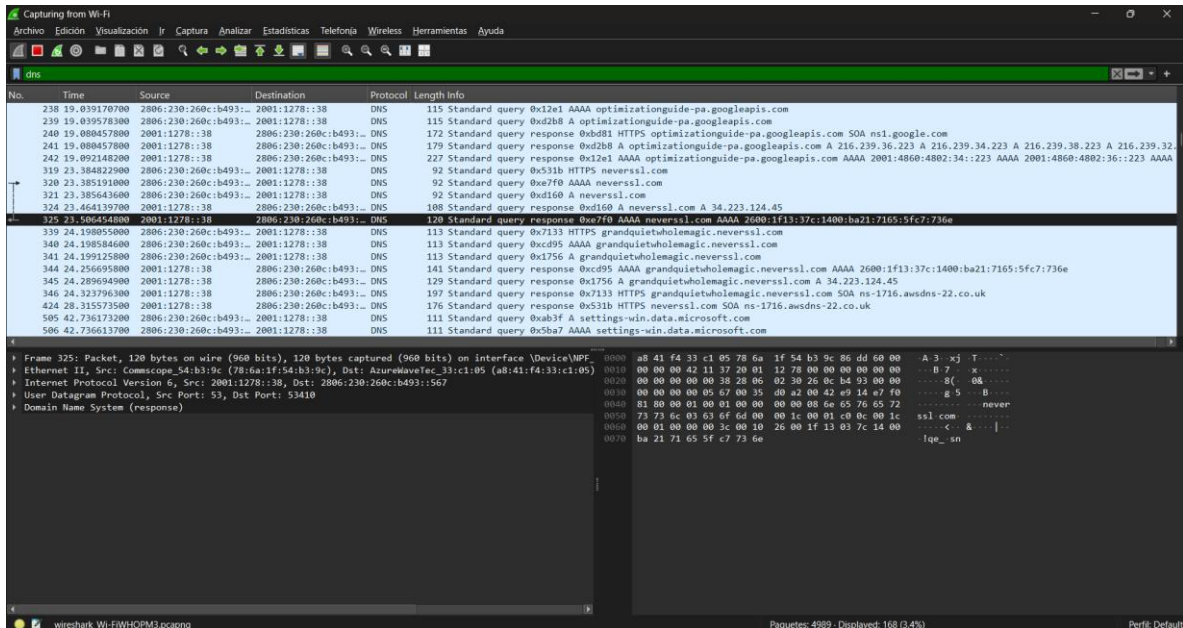
Se utilizó la función **Follow** → **TCP Stream** sobre uno de los paquetes capturados del sitio neverssl.com y a diferencia de los filtros anteriores que muestran paquetes individuales, esta herramienta reconstruye la conversación completa tal cual la vería un atacante que intercepta la línea, la información dejó de ser una serie de códigos técnicos para convertirse en texto legible, exponiendo claramente las respuestas del servidor Apache y el código fuente de la página.





5. Filtro DNS

Mediante el comando **dns**, se analizó cómo el sistema realiza la resolución de nombres antes de establecer una conexión, se visualizó la relación directa entre el dominio consultado y su dirección IP permitiendo rastrear qué sitios específicos intentó visitar el segmento de red y este paso es fundamental en la prevención de ataques, ya que permite detectar posibles redirecciones maliciosas o consultas a dominios sospechosos que podrían comprometer la integridad de la infraestructura.



6. Filtro TCP

Al aplicar el filtro **tcp** en la barra de búsqueda de Wireshark, el enfoque cambia del contenido de la página hacia la infraestructura de la comunicación entre mi computadora y el servidor, se pudo observar el comportamiento del protocolo de control de transmisión, permitiendo comprender la secuencia lógica de la comunicación cliente-servidor.

Este filtro es fundamental para diagnosticar la estabilidad de la red, ya que muestra el intercambio de paquetes de control que aseguran que la información llegue completa, aunque en este nivel todavía no se interpreta el contenido del mensaje, sino la eficiencia del transporte.

The screenshot displays the Wireshark network protocol analyzer interface. The top menu bar includes options like 'Archivo', 'Edición', 'Visualización', 'Ir', 'Captura', 'Analizar', 'Estadísticas', 'Telefonía', 'Wireless', 'Herramientas', and 'Ayuda'. The toolbar contains icons for common actions. The main window is divided into three panes:

- Filter Bar:** The filter 'tcp' is applied to the packet list.
- Packet List:** A table showing captured packets. The columns are 'No.', 'Time', 'Source', 'Destination', 'Protocol', and 'Length/Info'. The list includes various TCP and TLSv1.2 packets, such as '5070 185.155609400 192.168.0.131 192.168.0.96 TCP 54 30911 -> 8009 [ACK] Seq=4330 Ack=4404 Win=253 Len=0'.
- Packet Details:** The selected packet (Frame 323) is expanded, showing its structure: Ethernet II (74 bytes), Internet Protocol Version 6 (64 bytes), and Transmission Control Protocol (44 bytes). The TCP section shows fields like 'Source Port: 443', 'Destination Port: 8009', 'Sequence Number: 4564', 'Acknowledgment Number: 4642', 'Window Size: 252', and 'Length: 1'.

The bottom status bar indicates 'Paquetes: 5129 - Displayed: 3028 (59.0%)' and 'Perfil: Default'.